

KOSA STUDIO

PROYECTO BELLOTA

DOCUMENTO DE DISEÑO GDD

Equipo de desarrollo:

- Santiago Salto Molodojen.
- Zhuokai Zhu.
- Alejandro Menéndez Fierro
- Óscar Silva Urbina

1. Resumen

1.1 Descripción

Eres una ardilla exploradora, y te tendrás que hacer camino entre múltiples obstáculos, puzzles y enemigos antes de que se te acabe el tiempo.

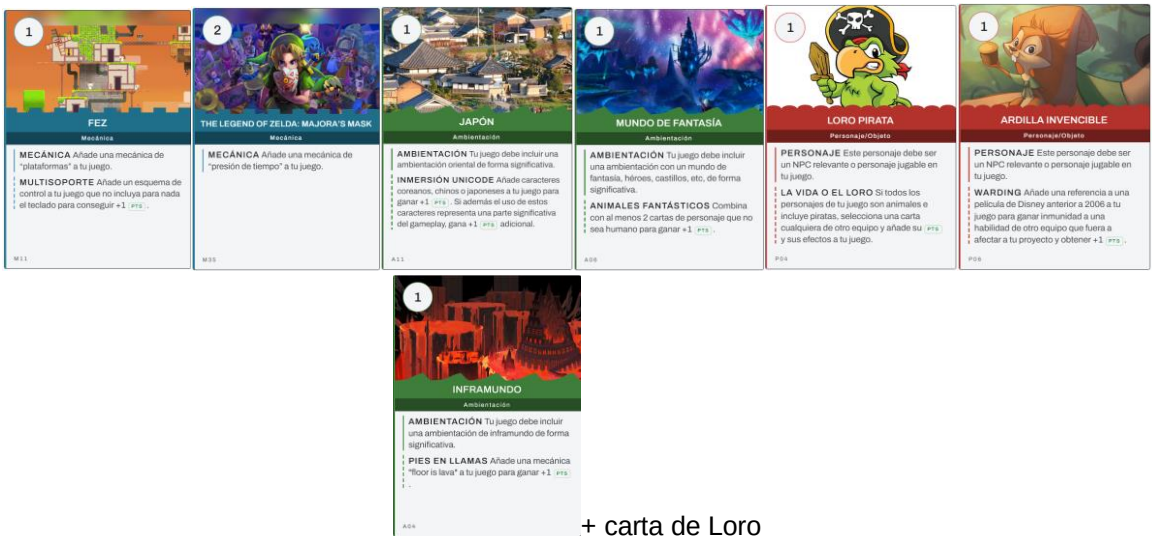
1.2 Género

Plataformas, Niveles y puzzles.

1.3 Setting

En el mundo de (x) los loros Piratas de la isla de (x) se han propuesto conquistar el resto de islas. Para ello están recolectando los (símbolos) de poder de cada isla. de esa manera podrán debilitarlos lo suficiente para conquistar todo el archipiélago. Para detener esta catástrofe, (nombre) , nuestro protagonista, embarca con la misión de recuperar la mayor cantidad de símbolos antes de que caigan en manos de los Loros y reunir suficiente poder para poder derrotarlos.

1.4 Cartas usadas:



+ carta de Loro

- Fez: niveles diseñados con plataformas. Bono extra: el juego solo se juega con el ratón. +2p
- The legend of Zelda: niveles en los que el jugador debe recolectar los puzzles (y a veces piezas de símbolos) bajo presión de tiempo para poder superarlos. +2p
- Japón: niveles diseñados con elementos asiáticos. Bono extra: el jugador tiene que recolectar los “trazos” de una palabra chino/japonés/koreano. +3p
- Mundo de fantasía: niveles diseñados con elementos de un mundo de fantasía. Bono extra: utilizar dos cartas de personajes no humanos. +2p
- Loro pirata: aparecerán loros piratas como enemigos. Bono extra: si todos los personajes del juego son no humanos, se podrá robar una carta de otro grupo y su punto. +1p +?p
- Ardilla invencible: aparecerá una ardilla como protagonista jugable del juego. Bono extra: hacer referencia a películas de Disney anteriores de 2006. +2p

Puntos totales: 12p + ?p

2. Gameplay

2.1 Corto, Medio, Largo Plazo

Corto:
- Superar los elementos de plataformas
- Superar a los enemigos, ya sea atacandolos o evitándolos.

Medio:
- Encontrar y recoger los coleccionables del nivel.

Largo:
- Acabar el nivel a tiempo.

2.2 Core Loops

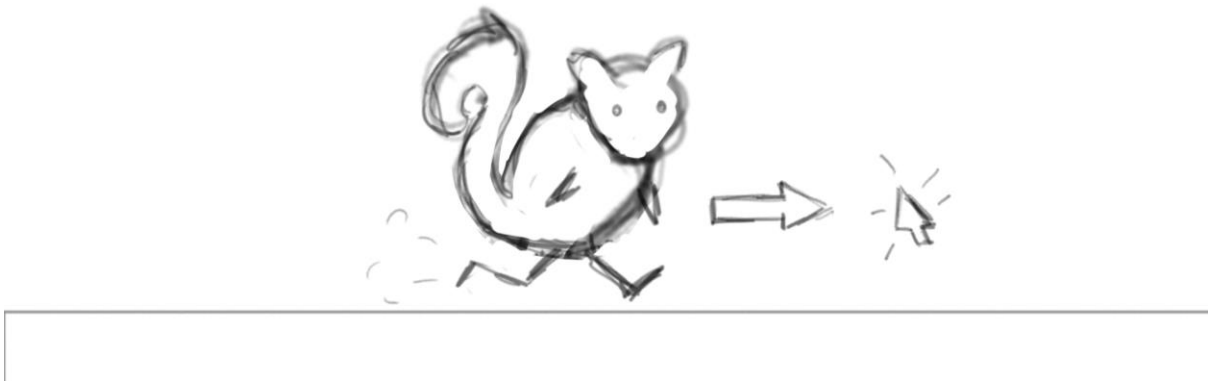
avanzar por el nivel, superar los obstáculos, recoger los coleccionables y terminar el nivel.

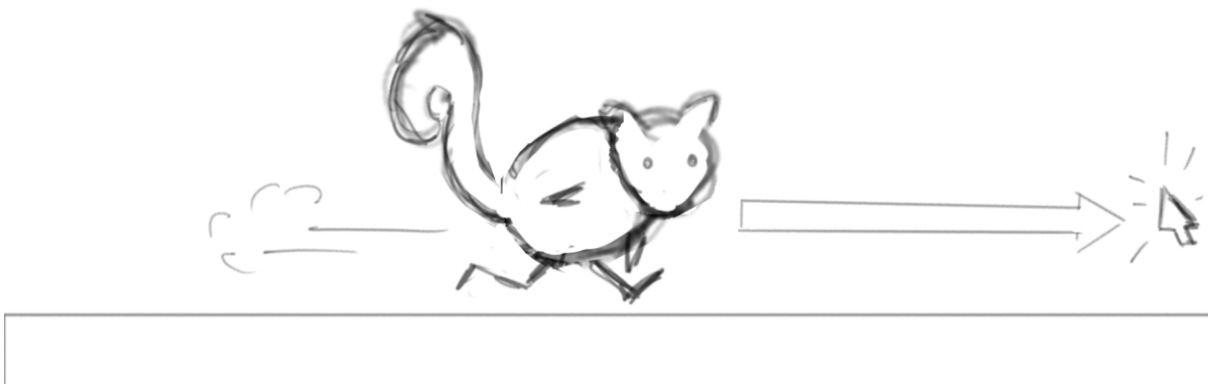
- Victoria: conseguir superar el nivel a tiempo y con los coleccionables necesarios.

- Derrota: quedarte sin vidas o no superar el nivel a tiempo. Esto hace que se tenga que reiniciar el nivel.

3. Mecánicas

3.1 Movimiento: el personaje se controla con el ratón. Al mover el cursor, se define la dirección en la que se desplazará el personaje. Si se hace clic izquierdo, el personaje avanza en la dirección indicada por el cursor. La velocidad depende de la distancia entre el cursor y el personaje: si está cerca, el personaje se mueve despacio, si está lejos, corre.





3.2 Salto: para saltar, el sistema detecta si el cursor está colocado sobre el personaje respecto al eje y positivo. Si es así, el personaje saltará en la dirección a la que está

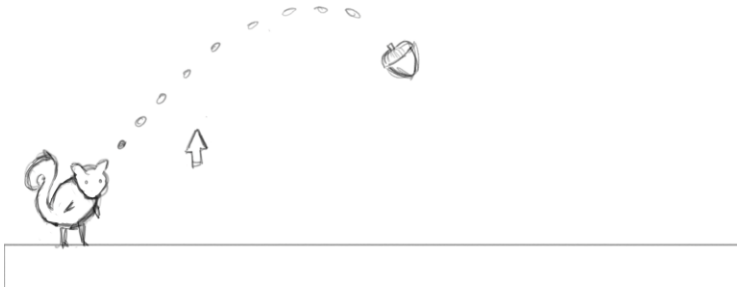
apuntando el cursor. Al igual que con el movimiento en el suelo, alejar más el ratón del personaje hará que este salte más alto. Una vez en el aire aunque se deje de pulsar el “click” del ratón, el personaje mantendrá la dirección de movimiento por inercia. Aun así es posible modificar la dirección una vez en el aire (movimiento horizontal).



3.3 Ataque: para atacar, se utiliza el clic derecho. Al pulsarlo el personaje entra en estado de ataque y se detiene, puesto que cuando se está en el estado de ataque, el jugador no puede moverse. En caso de activar el ataque mientras el jugador estaba saltando, este mantendrá la inercia y se seguirá moviendo en esa dirección. Así mismo se activará un bullet time event en este caso específico, donde se ralentizará el tiempo mientras está en modo ataque. Mientras se mantiene pulsado el clic derecho, el jugador puede apuntar en la dirección deseada, y al soltarlo, el personaje lanzará un proyectil en esa misma dirección, y dependiendo de la distancia arrastrado de la posición clickeado original, más fuerte se lanzará el proyectil.









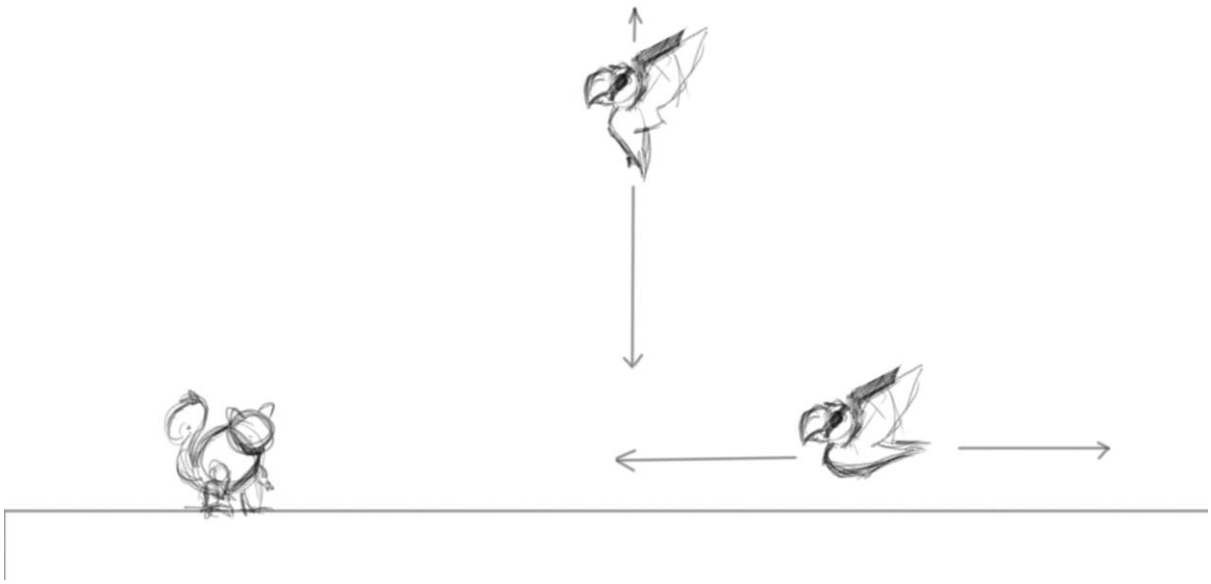
El proyectil que se lanza en el ataque se mueve en forma de parábola. Este proyectil se usará para derrotar a enemigos, disparar a objetivos que activan mecanismos, o romper bloques frágiles que hay por el nivel. El ataque también puede empujar cajas irrompibles cuando impacta en ellas.

3.4 Recolección de símbolos: Cuando avanzas lo suficiente por el juego, se te introduce una mecánica de recolección de piezas, las cuales serán necesarias para completar el nivel. Las piezas se encontrarán por caminos alternativos del nivel fácilmente visibles y en medio de algunos puzzles. Visualmente se mostrarán como un símbolo tipográfico de la zona en la que se encuentre el jugador, en el caso de la zona asiática serán caracteres japoneses, en cambio en la zona de infierno serán símbolos satánicos.

3.5 Enemigos: a lo largo del nivel se encontrarán enemigos que servirán como obstáculo. Estos se pueden eliminar atacandolos o simplemente se pueden esquivar para seguir avanzando. No es necesario matarlos para completar el nivel.

-Loro movimiento vertical: este enemigo se moverá de arriba a abajo en bucle. -Loro movimiento horizontal: este enemigo se mueve de derecha a izquierda en bucle.

-Enemigo tira-proyectiles (OPCIONAL): es un enemigo que lanza ataques a larga distancia, como referencia de Hermanos Martillo de Mario Bros. Se ha diseñado para meter más jugabilidad al juego si el diseño de niveles es muy repetitivo.



3.6 Tiempo límite y puntuación:Cada uno de los niveles cuenta con un tiempo límite, cuanto más tiempo le sobre al jugador al completarlo, más puntos extra obtendrá. Por el contrario, si no consigue superar el nivel dentro del tiempo establecido, recibirá una penalización. Los enemigos derrotados también darán algo de puntuación. El daño que sufre el jugador a lo largo del nivel reduce ligeramente.

3.7 Niveles:

Los primeros niveles del juego (unos 4 o 5) se van a utilizar para introducir al jugador a las mecánicas del juego.

-El primer nivel introducirá al jugador al movimiento del personaje.

-El segundo nivel introducirá el ataque de la ardilla añadiendo unas dianas a las que disparar.

-El tercer nivel le enseñará al jugador los enemigos más sencillos (los que se mueven verticalmente y horizontalmente sin atacar) y algún obstáculo que puede hacer daño a la ardilla.

-El cuarto??->> nivel en adelante presentará la mecánica de símbolos que hay que recoger para poder salir del nivel actual, además de ir introduciendo progresivamente los objetos y mecánicas para los puzzles que hay que completar para seguir adelante en el juego.

Esto será lo que se introducirá a partir de este punto:

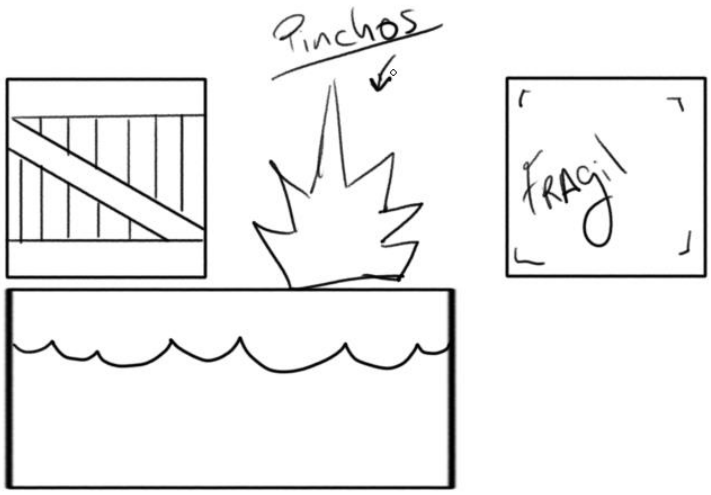
- Plataformas que se mueven: son como cualquier plataforma por la que la ardilla puede caminar, con la diferencia de que se moverán de una dirección a la siguiente lentamente. Podemos hacer que se muevan horizontalmente, verticalmente y hasta diagonalmente según la necesidad en el nivel.

- Cajas/objetos afectados por gravedad: el jugador las puede mover empujando desde un lado o usando el proyectil de ataque del personaje.

- Pinchos/bloques dañinos: tocarlos daña al jugador y le quitarán vida.

  - Pinchos letales. Serán más grandes, llamativos y matan automáticamente al jugador.

- Bloque frágil: Se pueden romper usando los proyectiles de ataque.



3.8 Controles: solo se usarán el click izquierdo y derecho del ratón en combinación movimiento del ratón que será apoyado/indicado con la aparición de un icono cursor en la pantalla.

Click Izquierdo:

Nada más hacemos click izquierdo, se entra en estado de movimiento, dónde podemos ver 2 tipos de comportamientos:

- Un click: La ardilla se mueve hacia la dirección del cursor. Detectará si tendrá que correr o saltar dependiendo del ángulo del cursor respecto al jugador.

- Mantener pulsado: Se detecta el input de movimiento de forma constante, y por lo tanto la ardilla estará contínua e inmediatamente siguiendo la dirección y posición del cursor a medida que el jugador va arrastrando el ratón.

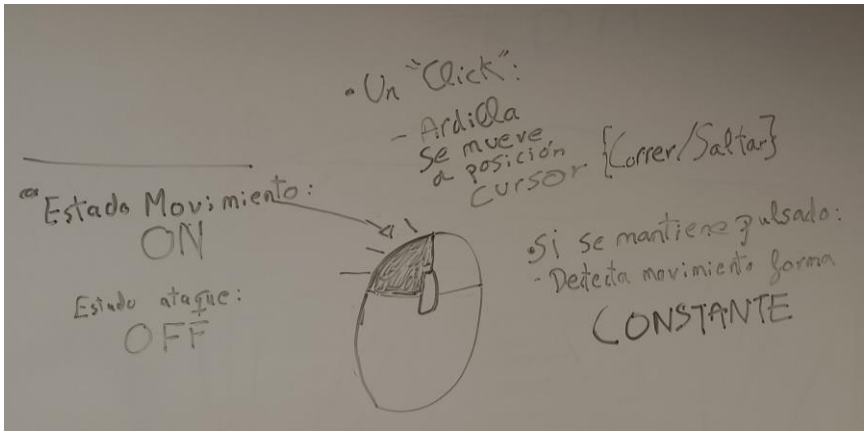


Foto explicativa movimiento con clic izquierdo

Click derecho:
Se entra en el estado de ataque, donde la ardilla podrá lanzar proyectiles. Si está en tierra, se quedará quieta, si está en el aire conservará la inercia del movimiento hasta quedarse sin él. Podemos ver los 2 tipos de comportamientos:

- Mantener pulsado: Aparecerá una predicción de trayectoria y fuerza del proyectil, la cual el jugador podrá ir ajustando mediante el movimiento del ratón. Una vez soltado el botón, se efectuará el disparo.

- Un click: Al estar diseñado de forma que se haga un pre aim a la hora de efectuar un ataque, en este caso, aunque no se pueda efectuar el primer paso de forma eficaz, se seguirá lanzando un proyectil, pero el cual saldrá con una trayectoria totalmente errónea. ___>>>> disparo en fallo (por ejemplo se cae la bellota al suelo

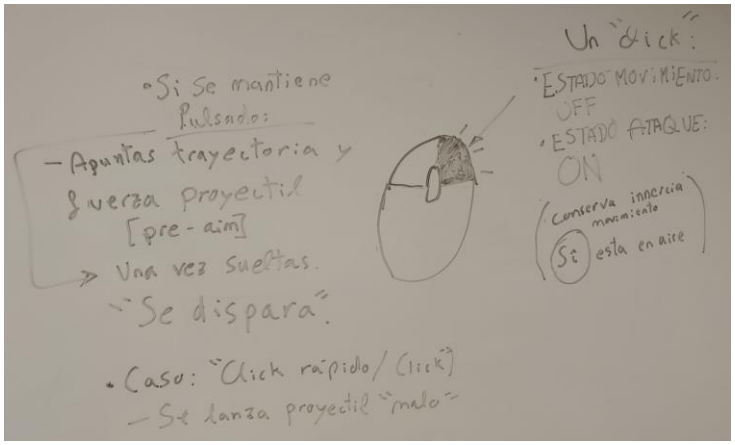


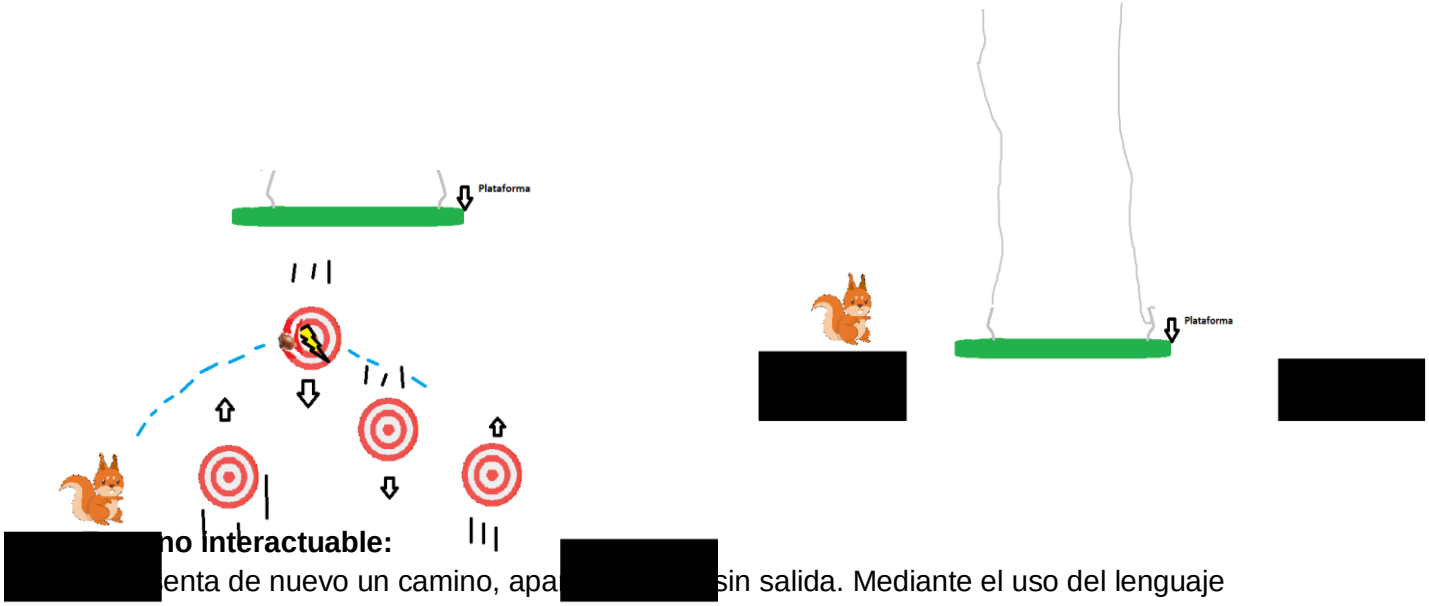
Foto explicativa ataque con clic derecho

4. Diseño

4.1 Puzles

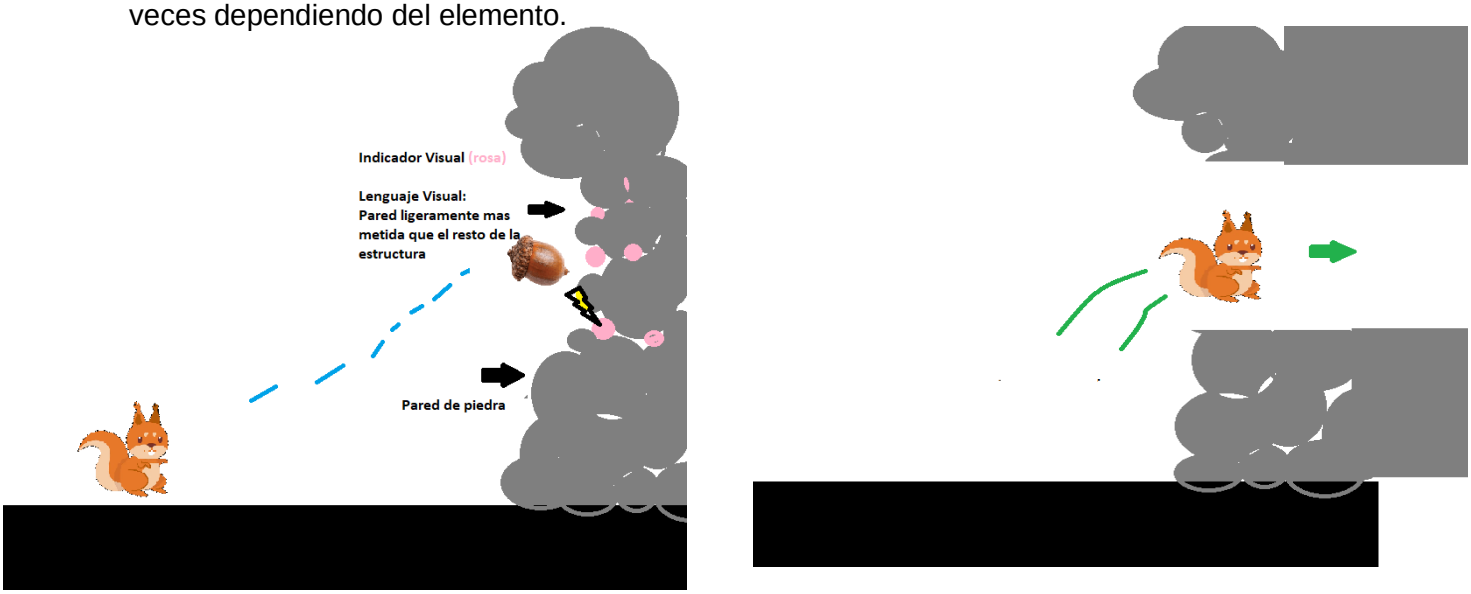
- Diana:
Se presenta un camino sin salida, donde habrá una serie de dianas, moviéndose en constante movimiento hacia arriba y hacia abajo. La ardilla tendrá que acertar en todas, con su proyectil para poder accionar una plataforma, que le permitirá seguir con el nivel.

Habrá un instante donde con el pre-aim de la ardilla podrás acertar a todas las dianas a la vez, con un solo disparo. Aquí se presenta la dualidad de ser paciente y tirar todas de una, o ser ágil con el disparo y acertar disparando singularmente a cada una de ellas.



[redacted]no Interactuable:

[redacted]enta de nuevo un camino, apa[redacted]sin salida. Mediante el uso del lenguaje visual, se presentará a la ardilla de una pista de elementos de entorno con los que puede interactuar con su disparo para abrirse camino, tendrán que ser disparados una o varias veces dependiendo del elemento.



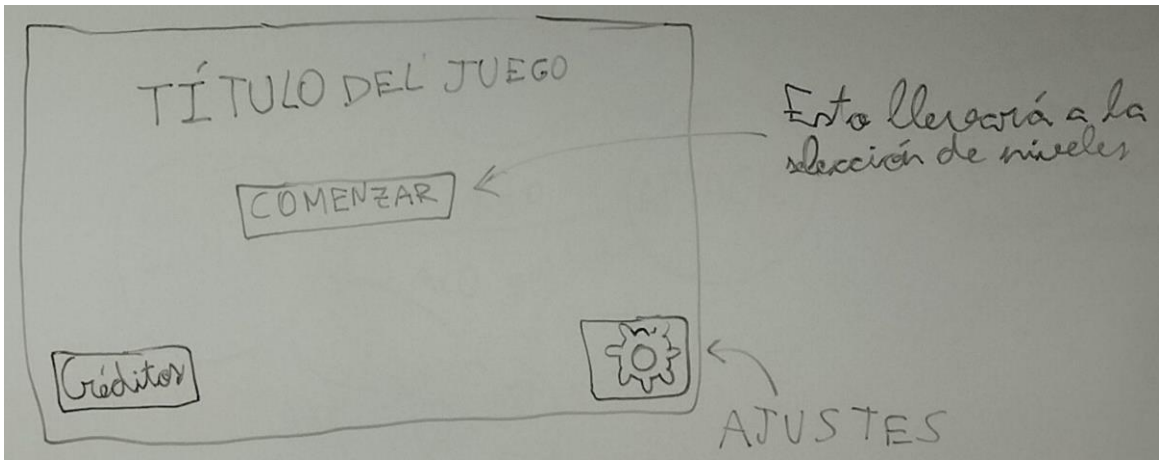
4.2 Mundos

- Mundo Fantasía: Tutorial
- Mundo Asiático: Introducción de los símbolos
- Mundo Infierno: Obstáculos mortales

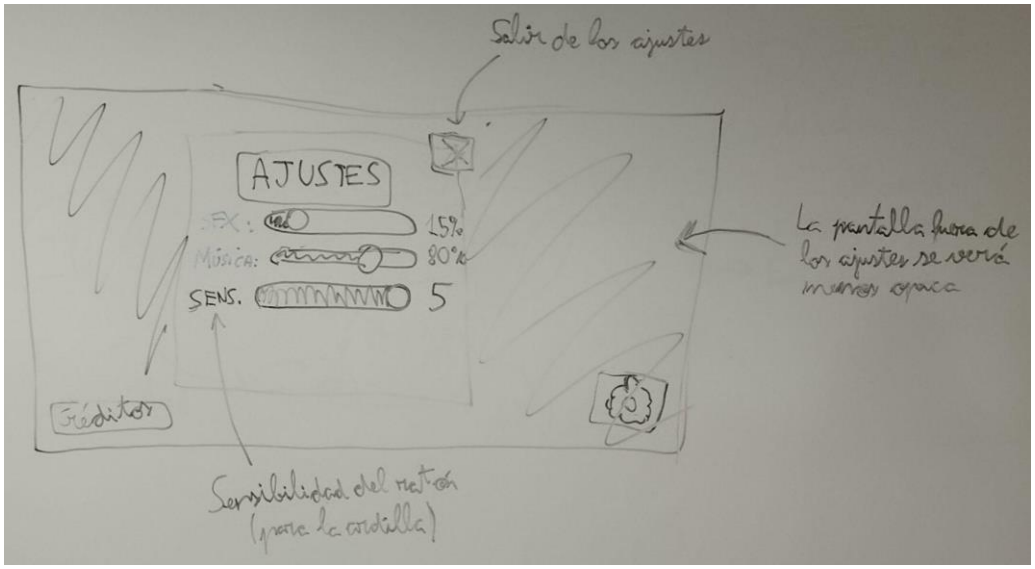
5. Interfaz

5.1 Menús

Los menús que se encuentran por el nivel son el menú principal, el menú de selección de niveles, el menú de pausa durante un nivel, los ajustes fuera de un nivel y los créditos.

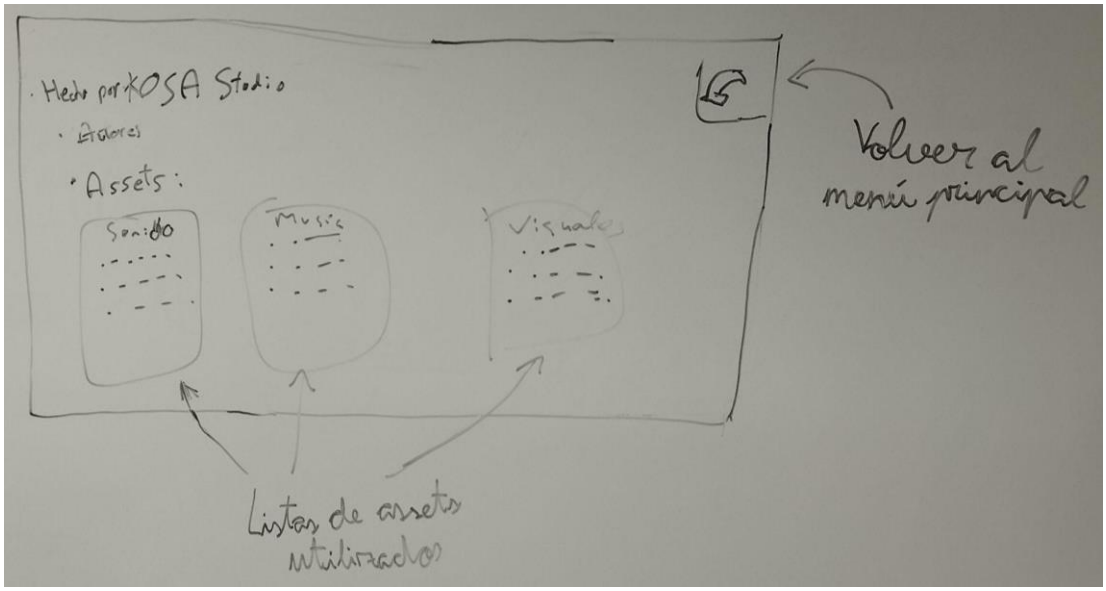


Pantalla de menú principal

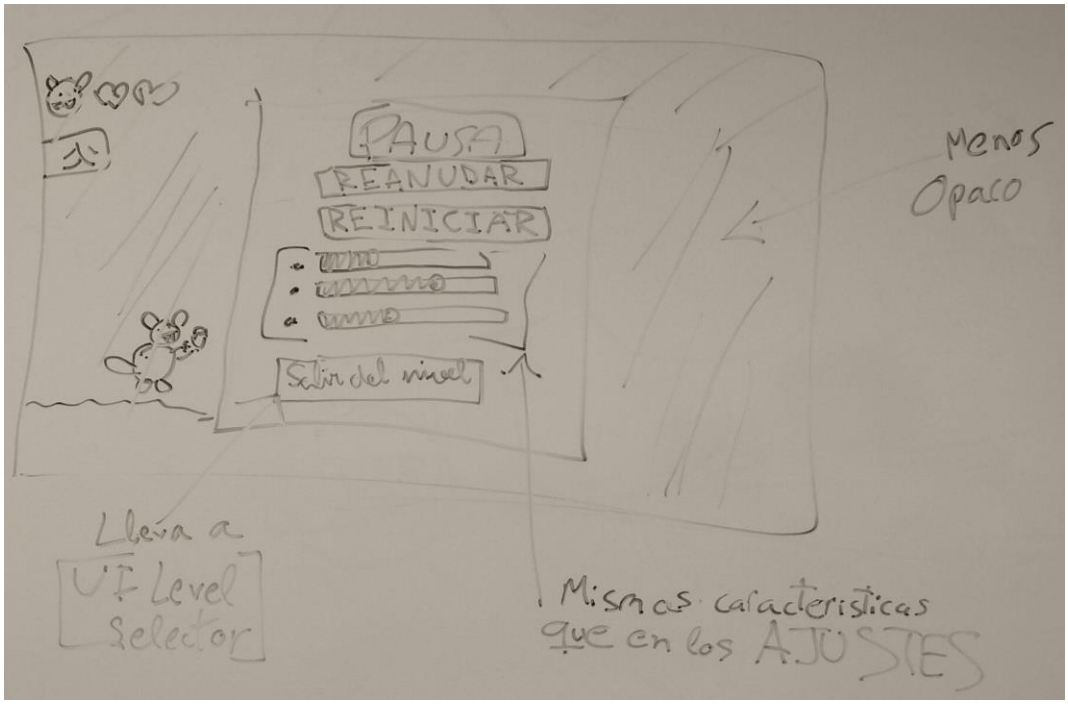


Pantalla de ajustes (una ventana emergente que superpone la pantalla de menú principal).

Notas extras: Cuanta mayor sensibilidad en los ajustes (entre los valores 1 y 5), menos distancia/altura del cursor se necesitará para hacer a la ardilla correr/saltar respectivamente. Cada barra de los ajustes al lado izquierdo del deslizador tendrá su mitad de color verde mientras que el resto se verá de negro.



Pantalla de créditos (todavía no definitiva)
Tendrá 2 líneas de texto destinadas a nombrar el estudio y a los autores.
Aunque principalmente se centrará en dar crédito a todos los assets utilizados (ya sean nuestros o utilizados), siendo estos divididos en las secciones de Sonido, Música y Visuales/Arte. Indicando



Pantalla de pausa en un nivel.
Se presenta una ventana emergente en medio de la pantalla. Cuando sale, hace que la escena del nivel quede de fondo, con una tonalidad algo opaca. Tenemos los botones:
1) Reanudar la partida
2) Reiniciar el Nivel
3) Controladores, como en el menú de ajustes:

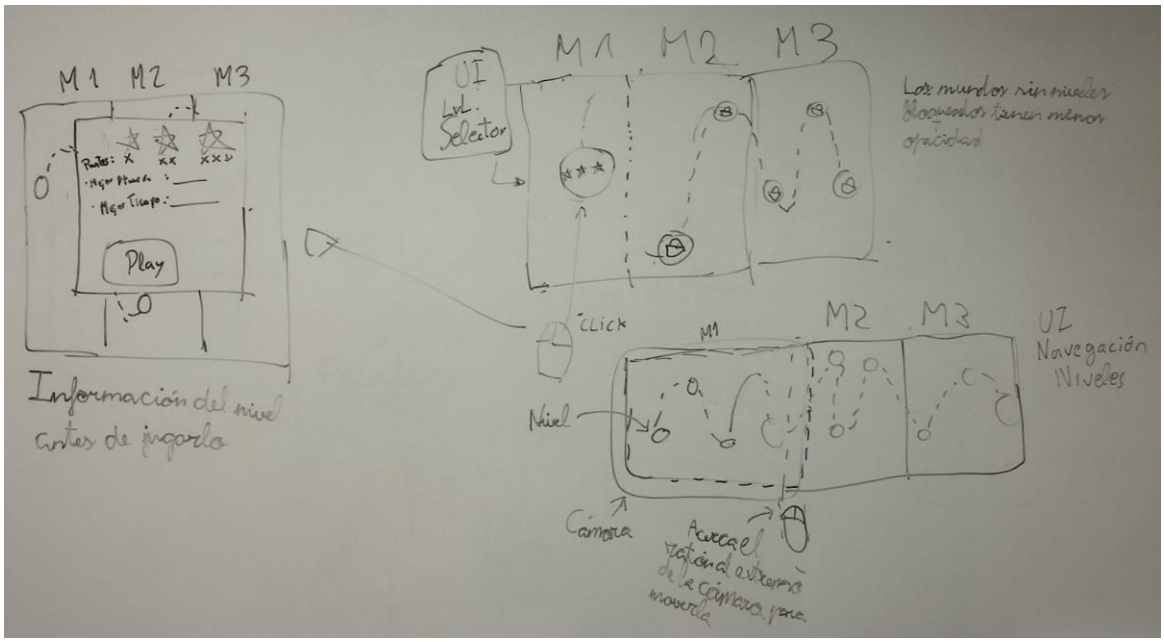
- **Sonido**

- **SFX**
- **Sensibilidad**

4) Salir del Nivel: Que te llevará al Selector de Niveles

5.2 Niveles

Así es cómo se verá la interfaz de la selección de niveles:



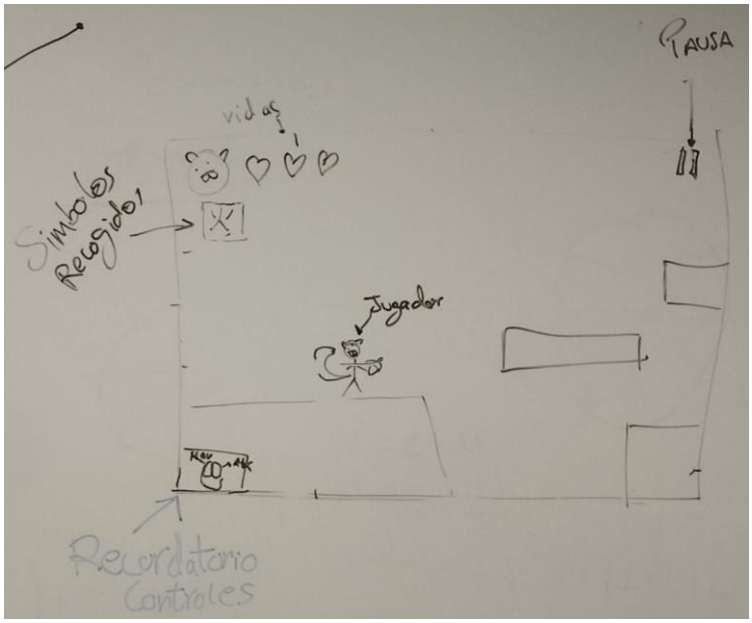
A la hora de seleccionar el nivel a jugar, como el mapa de niveles es más grande que la propia cámara, haremos que si acercas el ratón al extremo de la pantalla, la cámara se mueva hacia ese lado pasados unos pocos instantes si no alejando la pantalla de ese extremo.

Cuando el jugador pulse a un icono del nivel (es decir, un círculo que muestra las estrellas que ha conseguido el jugador si ya ha jugado el nivel, pero el cual estará vacío si no lo ha superado aún) se mostrará una ventana que indicará las estrellas conseguidas en el nivel, cómo se consiguen (requisito de puntos en el nivel para obtenerlas), la mejor puntuación en el nivel, y el mejor tiempo en el nivel, aprovechando la mecánica contrarreloj del juego y también para aportar algo de rejugabilidad al juego.

Los niveles deberán vencerse secuencialmente del primero al último y no se puede pasar al siguiente mundo hasta que ganes todos los niveles del mundo anterior. Los mundos inaccesibles se verán con un poco menos de opacidad de la normal, y los niveles bloqueados (es decir, los que no tienen su nivel anterior vencido) mostrarán un candado.

5.3 UI

La UI del juego durante el gameplay principal del juego es:



La pantalla del juego se verá completa, y se apreciarán en la esquina superior izquierda las vidas (corazones) de la ardilla, el progreso en la colección de las piezas del símbolo del nivel (si existe, que en caso de que no simplemente no estará presente en la interfaz), en la esquina superior derecha estará el botón de pausa, y en la esquina inferior izquierda se verá un recordatorio para los controles del juego (posiblemente se puedan quitar en los ajustes del juego).

6. Experiencia de juego

El nivel se te presenta con una presión contrarreloj para acabar el nivel, donde para avanzar tendrás que realizar los movimientos adecuados con la ardilla, accionados por el movimiento del ratón, para superar el diseño plataformero del nivel, ya sea corriendo, saltando o esquivando a los enemigos que te vayas encontrando, con la posibilidad de eliminarlos mediante el modo ataque.

A medida que vas progresando en el nivel, te encontrarás con los distintos trozos de kanji a recoger para poder terminar el nivel. Para llegar a ellos tendrás que encontrar el camino correcto para acceder a él ya sea mediante plataformas o la resolución de puzzles donde interviene la mecánica de ataque, como método de solución.

Finalmente tras superar el nivel, se te dará un resultado en forma de puntuación, que depende de factores como el tiempo tardado en completarlo y los enemigos derrotados. En función a cuantos puntos se haya conseguido, el jugador podrá ser recompensado con la ganancia de estrellas en el nivel, con un máximo de 3. Cada una de las estrellas tiene un mínimo de puntuación a superar, siendo la 1º la más baja y la 3º la más alta.

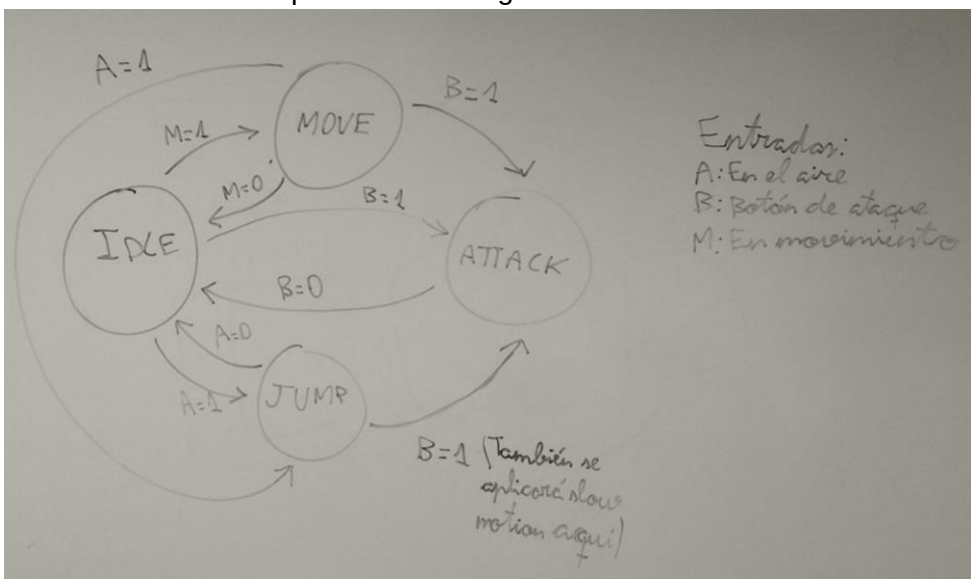
7. Estética y Contenido

Buscamos simplicidad de formas, como en Mario Bros. Pero una paleta de color más suave como en la siguiente portada de rayman, y evitar colores muy saturados.



8. Coding

8.1 State Pattern: implementaremos una máquina de estados para gestionar los estados de la ardilla. Esta se compondrá de los siguientes estados:



El valor 0 en las entradas indica false, mientras que el valor 1 indica true.

8.2 Component Pattern: aplicaremos el patrón de componentes para los elementos del juego que comparten comportamiento. Por ejemplo, los enemigos comparten el mismo tipo de movimiento (vertical u horizontal, variando únicamente el eje), colisionan con la ardilla, mueren al recibir el impacto de su proyectil, etc. Encapsular estos comportamientos en componentes evita duplicar código y facilita añadir nuevos enemigos.

9. Referencias

- PopTropica: En el movimiento con el ratón.
- Raft wars: Para el ataque del jugador.
- Cut the Rope 2: Diseño de UI de selección de niveles
- Rayman Legends: Estética